

CORRECCIÓN EXAMEN SENA

1. Correo:

Mariamarrugo074@gmail.com

2. Nombre y Apellido:

María Fernanda Marrugo Ayala

3. Dado el siguiente código, ¿qué mostrará en consola?:

```
String mensaje = "el número es: ";
```

```
Int x = 10;
```

```
System.out.println(mensaje + x + 5);
```

Opciones:

☒ El número es: 105

☐ El número es: x+5

☐ El número es: 15

☐ Error de compilación

Justificación:

Respuesta correcta es la (A), ya que se concatena el texto con el valor de las variables quedando $10 + "5" = "105"$.

4. El padre de mi hijo no es mi esposo ni mi hermano, pero es hijo de mi papá.
¿Quién es?

Opciones:

☐ Medio hermano

☐ Yo mismo

☒ Mi hijo

☐ No puede existir tal persona

Justificación:

Respuesta correcta es la ©, ya que dice: “el padre de mi hijo soy yo mismo”, o sea que la persona es el padre.

5. Dado el siguiente código, ¿qué mostrará por consola el programa?:

```
Double a = 10.5;
```

```
Double b = 5.3;
```

```
String dato = "El valor corresponde a: ";
```

```
System.out.println(dato + a);
```

Opciones:

☐ Error de compilación

☒ El valor corresponde a: 10.5

☐ Podemos imprimir en el system.out.println(1);

☐ El programa no compila

Justificación:

Respuesta correcta es la (B), ya que está bien escrita la concatenación y el texto va a imprimir tal cual.

6. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con los números binarios?

Opciones:

☒ Operaciones lógicas

☒ Operaciones aritméticas

☒ Multiplicaciones y suma

☐ Concatenación y división

☒ Negación

Justificación:

Respuesta correcta la (1)(2)(3), ya que los binarios se pueden operar en lógica.

7. Observa la secuencia de números binarios:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000

¿Cuál será el número binario en la posición 12 de esta secuencia?

Opciones:

☐ 1001

☐ 1110

☒ 1100

☐ 1011

Justificación:

Respuesta correcta la C, porque si se continúa la secuencia, en la posición 12 se encuentra 1100.

8. Si invertimos todos los bits del número binario 1001001, ¿cuál es el resultado?

Opciones:

☐ 21

☐ 70

☐ 72

☒ 73

Justificación:

Respuesta correcta (D)

9. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$(A \cap B) \cap (B \cap C)$$

Opciones:

☒ Verdadero

☐ Falso

Justificación:

Es verdadero ya que es una ley asociativa.

La solución de la operación está en la última hoja.

10. Un gallo pone un huevo justo en la frontera de dos países. ¿A quién pertenece el huevo?

Opciones:

☐ Al país A

☐ Al país B

☐ A ninguno

☒ A ambos países

Justificación:

Respuesta correcta (D), ya que los gallos no ponen huevos, por lo tanto no hay huevo.

11. Realizar la siguiente operación e indicar el resultado:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Opciones:

☒ Verdadero

☐ Falso

Justificación:

La solución de la operación está en la última hoja.

12. Si un avión se estrella justo en la frontera entre dos países, ¿dónde entierran a los sobrevivientes?

Opciones:

☐ En país A

☐ En país B

☐ No se entierran

☒ No se entierran, son sobrevivientes

Justificación:

Respuesta correcta (D), ya que a los sobrevivientes no se entierran.

13. ¿Cómo es una variable declarada de forma general?

Int name;

Opciones:

☐ tipo de dato(name)

☒ tipo de dato nombre = valor;

☐ String name = “”;

☐ System.out.println("variable");

Justificación:

Respuesta correcta (B), ya que así se declaran las variables en general.

14. ¿Qué define que Java sea un lenguaje con ejecución secuencial?

Opciones:

☒ Que se ejecutan las instrucciones en el orden en que fueron escritas

☐ Solo se ejecutan las clases públicas

☐ El programa decide el orden por sí solo

☐ Ninguna de las anteriores

Justificación:

Respuesta correcta (A), ya que Java ejecuta las instrucciones en el orden escrito.

15. ¿Cómo es una variable asignada de forma general?

Opciones:

☐ tipo de dato (name)

☐ int: name;

☐ tipo de dato (name = valor);

☒ tipo de dato nombre = valor;

☐ in.name = valor;

Justificación:

Respuesta correcta (D), ya que las variables se asignan con tipo y valor.

16. ¿Cómo se realiza la declaración de variables de texto?

Opciones:

☒ String name;

☐ string (name);

☐ String name = “”;

☐ System.out.println(name);

Justificación:

Es (A), ya que para declarar una variable de texto se usa la palabra clave String.

17. Para valores de caracteres, ¿qué tipo de datos se deben usar?

Opciones:

☐ String

☐ Int

☐ Byte

☒ Char

☐ Boolean

☐ Double

Justificación:

Respuesta correcta (D), se utiliza para letras.

18. Cuando se habla de tipos de datos numéricos, ¿qué otro tipo de dato existe para números decimales diferentes al double?

Opciones:

☒ Float

☐ Long

☐ Char

Justificación:

Respuesta correcta (A), el tipo float permite decimales más pequeños que double.

19. ¿Qué fase del ciclo de vida del software se enfoca en corregir errores y mejorar el sistema después de su entrega?

Opciones:

☐ Pruebas

☐ Análisis

☒ Mantenimiento

☐ Diseño

☐ Codificación

20. Suponga que tienes el siguiente código en Java:

```
Double a = 10.5;
```

```
Double b = 5.3;
```

```
Long resultado = a + b;
```

¿Qué ocurre al compilar?

Opciones:

☐ No compila, no se puede asignar double a long

☒ Se compila y el resultado será 15.8

☐ Lanza excepción en tiempo de ejecución

☐ Convierte automáticamente a long

Justificación:

El valor se pierde si no se hace conversión, pero permite compilar.

21. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días?

Opciones:

☐ 1

☒ 12

☐ 6

☐ 11

Justificación:

Todos los meses tienen al menos 28 días.

22. Suponga que tienes el siguiente código en Java:

```
String a = "10.5";
```

```
String b = "5.3";
```

```
String resultado = "20.5";
```

```
System.out.println(a + b);
```

¿Qué ocurre al compilar?

Opciones:

☒ No compila porque dos variables no pueden tener el mismo nombre

☐ Se compila y el resultado será 105

Punto 23: Resolver la siguiente operación lógica $(F \wedge V \vee F \vee V) \vee ((V \wedge F) \vee (V \wedge V))$

☐ FFVFFFFVV

☐ VVVVFFFF

☒ VFVVVFVF

☐ FFVVVFVF

Justificación: Se realiza bien ejercicio de tablas lógicas.

Punto 24: Cuando soy confrontado en un juicio por un acto despectivo, ¿cuántas opciones tengo para enfrentar la acusación?

☒ Dos: decir que es verdadero o decir que es falso

☒ Tres: decir que es verdad, decir que es falso y callar

☒ Cuatro: decir que es verdad, decir que es falso, callar o negar con nuevos hechos

☒ Una sola: aceptar la acusación

Justificación: Porque se puede decir la verdad, mentir o callar.

Punto 25: ¿Qué imprimirá el siguiente código?

```
String a = "Hola";
```

```
String b = "Mundo";
```

```
System.out.println(a + b);
```

☒ Error de compilación

☒ a+b

☒ HolaMundo

Justificación: En Java, las cadenas se suman, así que resultará "HolaMundo".

Punto 26: Dado el siguiente código

Int x = 5;

Int y = 10;

Boolean a = (x > y);

Boolean b = (x + y == 15);

☐ a = true, b = true

☐ a = true, b = false

☒ a = false, b = true

☐ a = false, b = false

Punto 27: En los tipos de datos primitivos numéricos de tipo entero, ¿cuál es el tipo de dato que tiene mayor tamaño?

☐ int

☐ float

☒ long

☐ byte